

2026年度  
1級建築施工管理技士一次試験対策

# アチーブメントテスト

## 【解答・解説】

**日建学院**

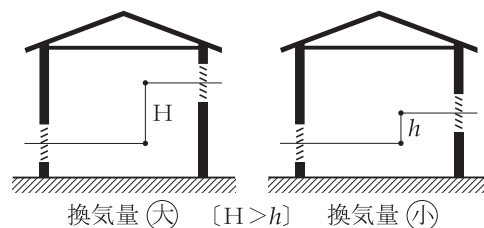
<http://www.ksknet.co.jp/nikken/>

このテストは日建学院のオリジナルテストですので、無断複製はご遠慮下さい。



【問題 1】 正答 —— 4

1. 2. 建築物環境衛生管理基準では、二酸化炭素濃度(含有率)は、1,000ppm(0.1%)以下、一酸化炭素濃度は、6ppm(0.0006%)以下である。
3. 温度の高い空気は密度が小さいため上昇し、温度の低い空気は下降するため、温度差による換気量は、流入口と流出口との高低差が大きいほど多くなる。



温度差換気(重力換気)の基本式は、次式で示される。

$$Q_g = \alpha \cdot A \sqrt{2gh \left( \frac{t_i - t_o}{273 - t_i} \right)}$$

$Q_g$  : 温度差による換気量       $h$  : 上下開口部の中心間の垂直距離

$\alpha$  : 流量係数       $g$  : 重力加速度

$A$  : 開口部面積       $t_i$  : 室温       $t_o$  : 外気温

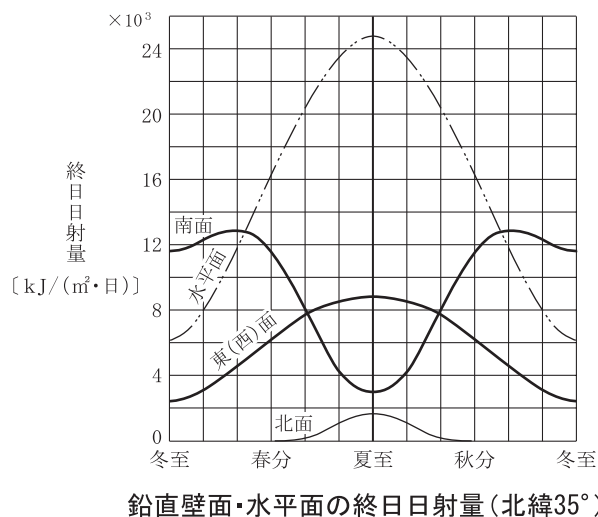
したがって、換気量は室内外温度差の平方根および上下開口部の中心部相互の垂直距離( $h$ )の平方根に比例する。

4. 室内の空気が1時間に入れ替わった回数を換気回数といい、1時間の換気量をその室の容積で除した値である。

$$\text{換気回数 [回/h]} = \frac{\text{1時間の換気量 [m}^3\text{/h]}}{\text{室の容積 [m}^3\text{]}}$$

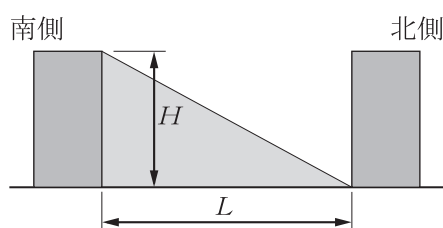
【問題 2】 正答 —— 1

1. 終日の直達日射量の変化は、右図のとおりである。
  - 東向き鉛直面と西向き鉛直面の終日の直達日射量は、季節にかかわらず同じである。
  - 冬至における南向き鉛直面の終日の直達日射量は、水平面の直達日射量より大きい。
  - 春分時では東向き鉛直面よりも南向き鉛直面のほうが大きい。



2. 建築物の配置や形状によっては、1日中日影になる部分が生じる。これを終日日影といい、最も日照条件の良い夏至の日に終日日影となる部分は、1年中日影となる。これを永久日影という。

3. 同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなると太陽高度が低く、日影の範囲が广くなるので、隣棟間隔を大きく取らなければならない。

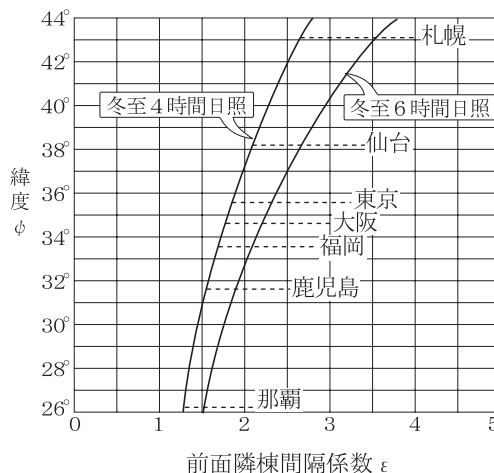


$$L = \varepsilon H$$

$H$ : 日影を生じさせる部分の最高高さ(m)

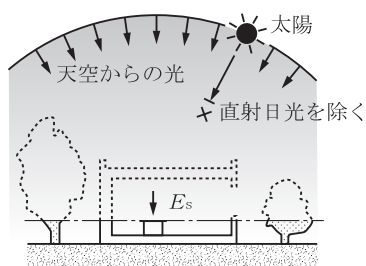
$L$ : 隣棟間隔(m)

$\varepsilon$ : 前面隣棟間隔係数

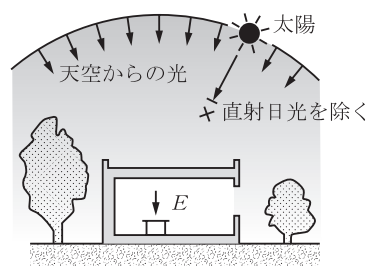


※緯度別、冬至日照時間と前面隣棟間隔係数との関係 (平たん地の場合)

4. 昼光率とは、設問のとおりで、昼光率＝室内のある点の照度／全天空照度×100(%)で表される。全天空照度には直射日光による照度を含まない。



全天空照度  $E_s$



室内のある点の水平面照度  $E$

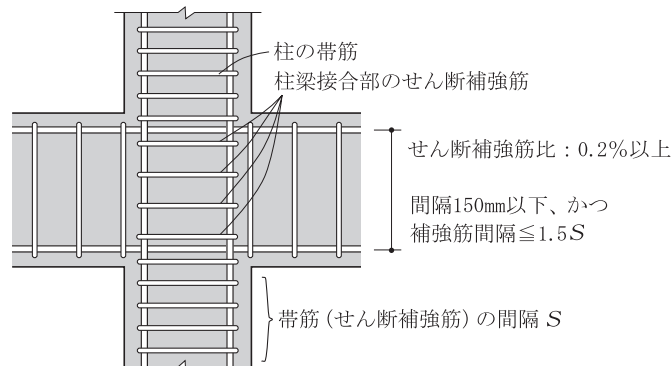
$$\text{昼光率} D = \frac{E}{E_s} \times 100 (\%)$$

### 【問題 3】 正答—— 1

- 同一の接合部にボルトと釘を併用する場合、一方の許容耐力とし、両者を加算することはいけない。
- 構造耐力上主要な部分である柱で最下階に使用するものの下部には、原則として、土台を設けなければならないが、柱を基礎に緊結した場合等は土台を設けなくてもよい。
- 構造用集成材等を用いた防火被覆を設けない柱や梁の断面は、火災時の燃えしろを十分に見込んだ大きさとする。この燃えしろ設計では、燃えしろを除いた残りの断面に生じる長期応力度が短期許容応力度を超えないことを確認する。
- 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合は、通し柱としないことができる。

【問題 4】 正答—— 3

1. 柱の主筋の断面積の和は、コンクリート断面積の0.8%以上としなければならない。
2. 帯筋間隔は150mm以下とし、かつ、隣接する柱の帯筋間隔の1.5倍以下としなければならない。



柱梁接合部のせん断補強筋の配筋要領

3. 長期荷重時に正負最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋断面積は、0.004 (0.4%) または存在応力によって必要とする量の4/3倍のうち、小さいほうの値以上とする。
4. 床スラブは、常時の自重・積載荷重の鉛直荷重を支えるとともに、地震時に発生する水平力を柱や耐震壁へ伝達し、さらに架構の一体性を確保する役割がある。また、地震力に対し同一階の水平変位を等しく保つ役割を担っており、面内剛性と耐力の検討が必要である。面内剛性が高いほどよい。

【問題 5】 正答—— 2

スリーヒンジラーメンは、両方の支点がともに「ピン支点」なので、合計4つの反力を持つ。

図のように鉛直反力 $V_A$ 、 $V_B$ を上向き、水平反力 $H_A$ 、 $H_B$ を左向きに仮定する。

これが、力のつり合い条件となり、さらに中間にあるヒンジ(F点)が回転に抵抗できないためモーメントは0になる。

・水平方向の反力を求める。

$\Sigma X = 0$  より、

$$8 \text{ kN} - H_A - H_B = 0$$

・鉛直方向の反力を求める。

$\Sigma Y = 0$  より、

$$-4 \text{ kN} + V_A + V_B = 0$$

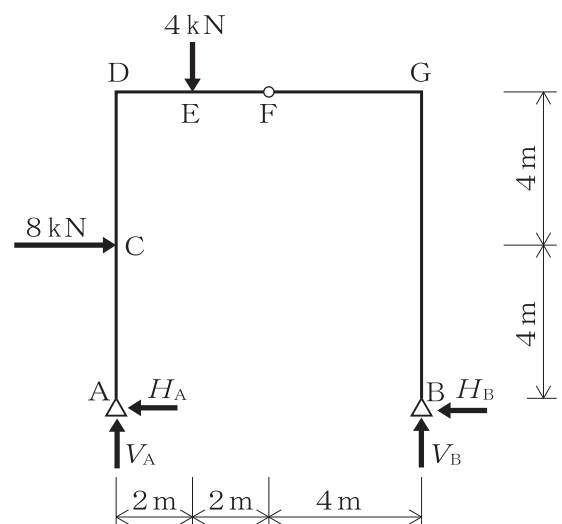
・鉛直反力 $V_A$ を求める。

$\Sigma M_B = 0$  より、

$$V_A \times 8 \text{ m} + 8 \text{ kN} \times 4 \text{ m} - 4 \text{ kN} \times 6 \text{ m} = 0$$

$$8 V_A \cdot \text{m} + 8 \text{ kN} \cdot \text{m} = 0$$

$$\therefore V_A = -1 \text{ kN}$$



マイナスで求められたので、  
 仮定の向きは逆となる。「下向き」  
 ・鉛直反力 $V_B$ を求める。  
 $\Sigma Y = 0$ より、  
 $-4\text{ kN} + V_A + V_B = 0$   
 $-4\text{ kN} - 1\text{ kN} + V_B = 0$   
 $\therefore V_B = 5\text{ kN}$   
 プラス(+)として求められたので、  
 仮定の矢印と同じで、上向きとなる。

【問題 6】 正答—— 1

1. 鉛は、表面に炭酸鉛の薄膜により、塩酸・硫酸などには侵されないが、水酸化カルシウム・水酸化ナトリウム等のアルカリには侵される。また、X線やガンマ線などの波長の短い電磁波の吸収能力が高いため、X線の遮へい材としても使用される。
2. アルミニウムは、軽量で加工性がよい。また、純度の高いものは空気中で表面に酸化被膜ができ内部を保護する。耐候性は銅、鋼より優れている。
3. ステンレス鋼は、ニッケル、クロムを含む耐食性の大きい特殊鋼で、炭素量が増すと鋼の強度が増すが耐食性が低下するため、耐食性を増すためには炭素を少なくする。
4. 銅は常温で展延性に富み加工しやすく、熱及び電気の伝導率は工業用金属のなかで最も大きい、特徴を有する金属である。大気中の $\text{CO}_2$ や $\text{SO}_2$ 等のガスや水分によって表面に緑青の保護膜を生じるが内部への侵食は少なく、屋根葺き材等に用いられる。

【問題 7】 正答—— 3

1. 光束とは、単位時間当たり、発散・透過・入射する光のエネルギー量をいう。〔単位は、ルーメン [lm]〕。
2. 演色性とは、物体色の見え方の変化を起こさせる光源の性質。光源の一様な分光分布、すなわち白色からはずれるに従って演色性は悪くなる。
3. 光度とは、点光源のある方向の光の強さを示す量をいう。
4. 設計用全天空照度は、昼光設計時に用いられる全天空照度の値で、標準的な天候条件に応じて定められ、「快晴の青空」の設計用全天空照度は $10,000\text{lx}$ 、「特に明るい日(薄曇)」は $50,000\text{lx}$ である。設計用全天空照度と昼光率との積がそのときの室内のある点の昼光照度になる。受照点における最低照度を確保する意味では、暗い日の $5,000\text{lx}$ がよく用いられる。

【問題 8】 正答—— 4

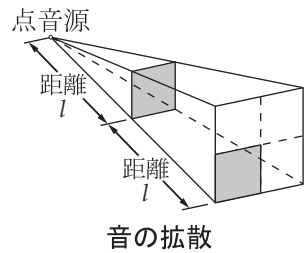
1. 室内の天井と床、両側壁などが互いに平行な場合、音の反射が規則的に繰り返され、二重、三重に聞こえる現象を、フラッターエコー(鳴き竜)という。室内の向かい合う平行な壁の吸音性が高いと、フラッターエコーは発生しにくい。

2. 音の強さは、音源の出力の大きさに比例し、点音源からの距離の2乗に反比例する。図に示すように、1つの点音源からの距離が2倍になると、音の拡散する面積が4倍となるため音の強さが1/4となり、音の強さのレベルは6dB減少する。

したがって、

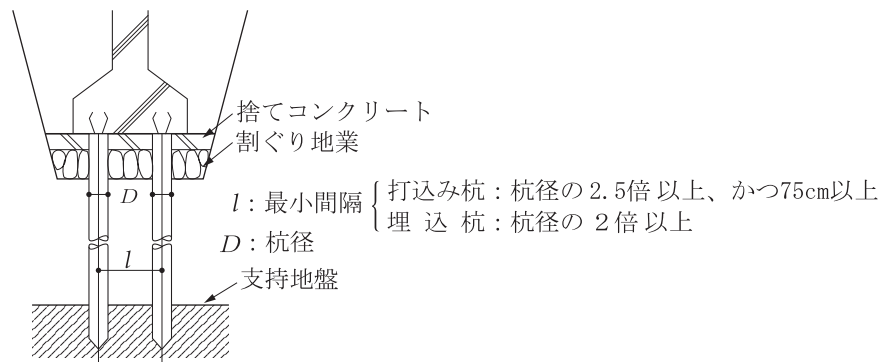
$$63\text{dB}(\text{元の音圧レベル}) - 6\text{dB}(\text{減少したレベル}) = 57\text{dB}$$

3. 周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。人間の耳に聞こえる音の範囲は、低音約20Hzから高音約20kHzまでといわれている。
4. 聞こうとしている音が、それ以外の音の影響によって聞きにくくなる現象をマスキング現象という。カクテルパーティ効果とは、2つ以上の音を同時に聞いているとき、その中の1つの音を選択して、聴取できることをいう。



【問題 9】 正答—— 2

1. 単杭の引抜き抵抗力を算定式から評価する場合、杭の周辺摩擦力に地下水位以下の部分の浮力を減じた杭の自重を加えた値とすることができる。
2. 打込み杭の中心間隔は、杭頭部の径の2.5倍以上、かつ75cm以上であり、埋込み杭の中心間隔は、杭最大径の2倍以上で、打込み杭の方が杭の中心間隔は大きくなる。



3. 支持杭の許容支持力は、杭の支持力のみによるものとし、基礎スラブ底面の地盤は支持層としては期待できないため、基礎スラブ底面の支持力は加算しない。
4. 杭の極限鉛直支持力は、極限先端支持力と極限周面摩擦力の和である。また、極限周面摩擦力は、砂質土部分の極限周面摩擦力と粘性土部分の極限周面摩擦力の和とする。

【問題 10】 正答—— 4

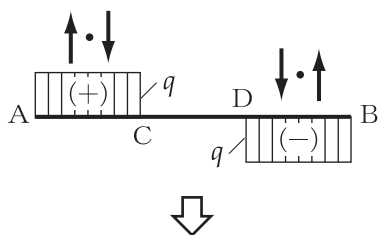
1. 引張材の接合を高力ボルト摩擦接合とする場合、ボルトなどの孔による断面欠損を除いたものを引張材の有効断面積とする。
2. トラス構造は、一般に、各節点がピンで接合され、各部材が三角形を構成する構造である。
3. 幅厚比は、板要素の幅と厚さの比(幅B/厚さt)で、幅厚比が大きい(幅に対して板厚が薄い)と、局部座屈が生じやすい。

4. フランジは曲げモーメントに抵抗する。ウェブ、ラチス梁の斜材、トラス梁の斜材はせん断力に抵抗する。断面の検討において、せん断応力度が許容せん断応力度以下となるようにウェブの断面積を決める。

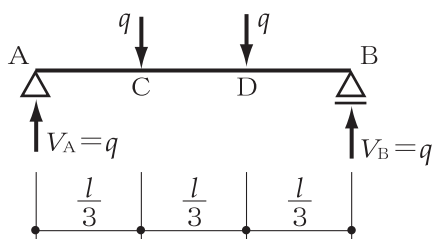
【問題 11】 正答—— 2

せん断力図から、作用する外力(荷重、反力)を求め、各点の曲げモーメントを求める。

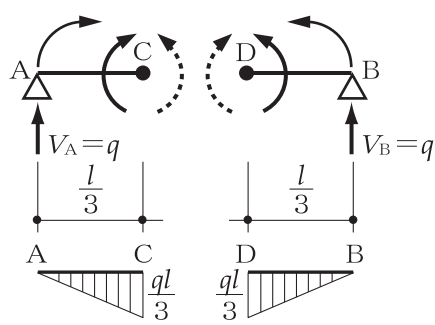
●せん断力図



●荷重と反力



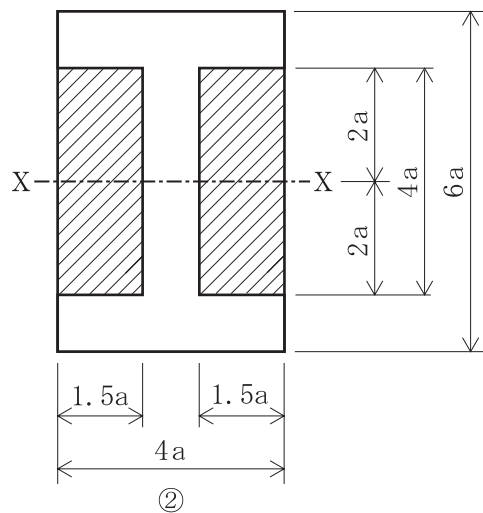
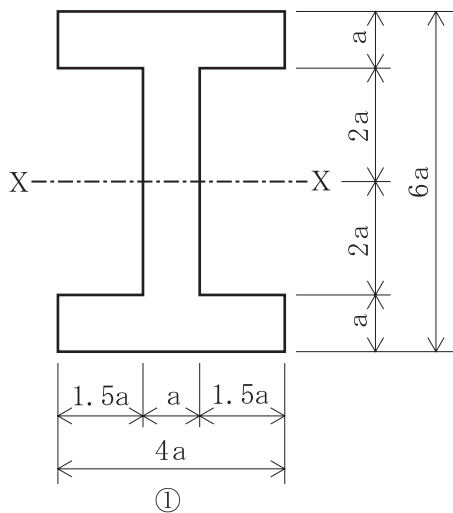
●曲げモーメント ( $M_C, M_D$ )



●M図



【問題 12】 正答—— 4

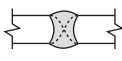
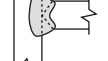
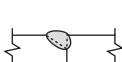
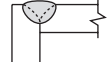
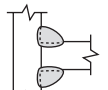


H形断面のX-X軸に関する断面二次モーメント $I_x$ は、図②において斜線部分を含んだ長方形断面の断面二次モーメントから斜線部分の長方形断面の断面二次モーメントを差し引いて求める。

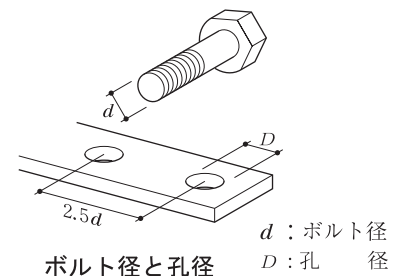
$$\begin{aligned}
 I_x &= \frac{4a \times (6a)^3}{12} - \frac{1.5a \times (4a)^3}{12} \times 2 \\
 &= \frac{864a^4}{12} - \frac{96a^4}{12} \times 2 = \frac{864a^4 - 192a^4}{12} \\
 &= \frac{672a^4}{12} \\
 &= 56a^4
 \end{aligned}$$

【問題 13】 正答—— 4

- 建築基準法施行令により、軒の高さが9m以下で、張り間が13m以下の建築物(延べ面積3,000m<sup>2</sup>を超えるものを除く)にあっては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講ずれば普通ボルト接合を用いることができる。
  - ①ボルトをコンクリートに埋め込む。
  - ②ナットの部分を溶接する。
  - ③ナットを二重にする。
  - ④①～③のほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをする。
- 完全溶込み溶接によるT継手の余盛は、溶接部近傍の応力集中を緩和する上で重要である。余盛高さは所定の高さとし、ビードは滑らかであることが重要である。

| 継 目 \ 継 手          | 突合せ継手                                                                                         | かど継手                                                                                | T 継 手                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 突合せ溶接<br>(完全溶込み溶接) |            |  |  |
| 部分溶込み溶接            |            |  |  |
| 隅肉溶接               | (重ね継手)<br> |                                                                                     |  |

- 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
- 溶接と高力ボルトの併用継手の場合、高力ボルトの締付けを先に、溶接を後に行う場合は、両方の許容耐力を加算することができる。溶接を先に行う場合は、全応力を溶接が負担する。



【問題 14】 正答—— 2

1. 高炉セメントB種を用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたものに比べると、耐海水性や化学抵抗性が大きく、アルカリ骨材反応の抑制等に効果がある。
2. 比表面積は、セメント粒子の細かさを示す値で、値が大きいほどセメント粒子が細かいことを表わしている。比表面積が大きいと、水和反応が早くなり、早期強度(初期強度)が大きくなる。早強ポルトランドセメントは、比表面積が大きくなるなどして、普通ポルトランドセメントよりも強度発現を早めたセメントである。
3. エコセメントは、都市部などで発生する廃棄物のうち主たる廃棄物である都市ごみを焼却したときに発生する灰を主とし、必要に応じて下水汚泥などの廃棄物を従としてエコセメントクリンカーの主原料に用いて製造される資源リサイクル型セメントの一種である。
4. ポルトランドセメントにフライアッシュ(微粉炭を燃やしたすす)を混入したもので、フライアッシュセメントB種は、水和熱が小さいので、マスコンクリートに適している。

【問題 15】 正答—— 1

1. ゴム床タイルは、粘結材に天然又は合成ゴム、配合剤に加硫材等、充てん材その他に顔料、炭酸カルシウム、クレーを用いた弾性質の床タイルで耐油性が劣る。
2. 日本農林規格の普通合板は、接着の程度により、継続的に湿潤状態の場所に用いる1類と、時々湿潤状態となる場所に用いる2類とがあり、1類の方が耐水性に優れている。

| 種 類  |     | 性 質                      |
|------|-----|--------------------------|
| 普通合板 | 1 類 | 継続的に湿潤状態となる場所に使用されるものが対象 |
|      | 2 類 | 時々、湿潤状態となる場所に使用されるものが対象  |

3. 複層ビニル床タイルは、一般に弾性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れているが熱に弱く伸縮性が大きい。
4. パーティクルボードは、木材の小片を乾燥し有機質の接着剤を添加して熱圧成板したもので、下地材や造作材に用いられる。ホルムアルデヒド放出量区分によって、F☆☆～F☆☆☆☆の3種類に区分されている。

【問題 16】 正答—— 3

1. 圧力水槽方式は、水道水を一度受水槽に貯水し、これをポンプで圧力水槽に送り、圧力水槽内の空気の圧縮・加圧を利用して、建物内部の必要な箇所に給水する方式である。
2. 水道直結増圧方式は、水道本管からの引込み管に増圧給水装置を直結接続して給水する方式。水道直結直圧方式では、水压不足で給水できないような高所の水栓などにも給水できる。
3. ポンプ直送方式は、受水槽の水を給水ポンプで直接加圧して、建物内部の必要な箇所へ直送する方式である。設問の記述は、水道直結増圧方式である。
4. 高置水槽方式は、水道水を一度受水槽へ貯水し、ポンプで屋上の水槽に揚水し、この水槽から重力によって建物内部の必要な箇所に給水する方式である。

【問題 17】 正答—— 4

1. 電気方式において、大規模建築物には、三相4線式が用いられる。  
なお、使用する電気方式を決める場合は、主な使用場所により関連させ検討する。

電気方式と主な使用場所

| 電気方式  |                     | 主 な 使 用 場 所                                  |
|-------|---------------------|----------------------------------------------|
| 単相2線式 | 100V                | 一般家庭、ビル、工場の電灯コンセントの分岐回路                      |
|       | 200V                | 単相電動機、電熱器、蛍光灯の分岐回路                           |
| 単相3線式 | 100V/200V           | 上記2項目の分岐回路をもつ幹線                              |
| 三相3線式 | 200V                | 一般低圧電動機の幹線と分岐回路<br>単相200V分岐回路                |
| 三相4線式 | 240V/415V<br>(50Hz) | 大規模ビル、工場などの蛍光灯(240V)<br>電動機(415V)の幹線と分岐回路    |
|       | 265V/460V<br>(60Hz) | 100Vを得るためには需要場所の近くに小形変圧器<br>(415V/200V/100V) |

2. 低圧屋内配線に使用する金属管の厚さは、コンクリートに埋め込むものは、1.2mm以上、それ以外のものは1.0mm以上とする。
3. 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合、金属製の電線接続箱等にはC種接地工事を施す。
4. 電圧の種別で低圧とは、直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下のものをいう。

|      | 直 流             | 交 流             |
|------|-----------------|-----------------|
| 低 圧  | 750V以下          | 600V以下          |
| 高 圧  | 750Vを超え7,000V以下 | 600Vを超え7,000V以下 |
| 特別高圧 | 7,000Vを超えるもの    |                 |

【問題 18】 正答—— 3

1. 非常用エレベーターにはかごの戸を開いたままかごを昇降させる装置を設けなければならない。
2. 昇降路の出入口の床先と搬器の出入口の床先との間隔は、4cm以下でなければならない。
3. 踏段の定格速度は、50m以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とする。勾配が8度を超え30度(踏段が水平でないものにあつては15度)以下のエスカレーターの踏段の定格速度は、45m/分とする。
4. 踏段(人を乗せて昇降する部分)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにする。踏段の幅は、1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25cm以下とすること。

【問題 19】 正答—— 4

1. 根巻きとは、樹木の移植等で掘り取った後、運搬に先立ち鉢土の崩れを防止するために、こも、わら縄等、有機質根巻材で、巻くことをいう。
2. 幹巻きは、移植後の樹木の幹からの水分の蒸散防止、樹皮組織が破壊され死滅する幹焼けの防止と防寒のために、わら、こも、緑化テープを樹幹、主要な枝に巻き付けることをいう。
3. 樹木の移植は、樹木が移植に耐え得る状態にあることが第一条件であり、このためには根鉢に細根が多くあることが望ましい。
4. 植付け後の養生は植付け後、完成引渡しまでの期間は、定期的に樹木の状態を観察し、必要に応じて、かん水、病害虫防除、整姿せん定(枯死枝の除去)を行う。整姿せん定については、移植は地下部を大きく減少させることから、地下部と地上部の水バランスをとるため、樹種特性や樹木の状態に応じて適切に枝抜きを行う必要がある。枝抜きの程度は、移植の時期、根の状態、運搬等を考慮して決定する。

【問題 20】 正答—— 2

1. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12箇月を経過した後に、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不相当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2. 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。受注者は、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から○日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
3. 設計図書は、図面及び仕様書(標準仕様書又は共通仕様書及び特記仕様書)をいい、現場説明書及び質問回答書を含む。
4. 受注者は、設計図書を変更したため請負代金額が2/3以上減少したとき、契約を解除することができる。

【問題 21】 正答—— 4

1. 粒度試験は、土の粒度組成を数量化し、土を構成する土粒子粒径の分布状態を把握する試験である。この試験の結果から、土質分類、液状化判定のための指標に利用でき、透水係数の推定、締固め特性の判定などに利用される。
2. 粒度試験は、土の粒度組成(土の粒子の大きさや配合)を調べる試験で、砂質土と粘性土の分類ができ、細粒分含有率等の粒度特性を求めることができる。
3. 土の液性限界・塑性限界試験により、粘性土・非粘性土の分類、粘性土の力学特性や圧縮指数が推定できる。また、試験結果のうち液性限界と塑性指数から塑性図を用いて土の分類を行い、圧縮性・透水性などの工学的性質の概略を推定できる。
4. 被圧地下水は、帯水層ごとに水位が異なるため、下部の帯水層を調査する場合には、ボーリング孔内において自由地下水及び上部の帯水層を完全に遮断しておく。

【問題 22】 正答—— 1

1. 構台の支柱の位置は、地下躯体図等を参考にして、基礎梁、柱、梁等の位置と重ならないように配置する。
2. 山留めの切梁支柱と構台支柱を兼用する場合、切梁から伝達される荷重に乗入れ構台の自重と、その他の積載荷重を合せた荷重の安全性を構造計算で確認し施工する。
3. 乗込みスロープの勾配は、急になると工事用機械や車両の出入りに支障を生じるおそれがあるので、 $1/10 \sim 1/6$ 程度とする。
4. 1階床部の鉄筋コンクリート作業の施工性だけみれば、構台の高さは高いほどよいが、乗入れ部の勾配が急になりすぎると、構台本来の機能が発揮できなくなるので、1 FLと現状GLがほぼ等しい場合には、構台の床面は、 $1 \text{ FL} + 1 \text{ m}$ 程度に設定するのが一般的である。

【問題 23】 正答—— 2

1. パイピングとは、砂質土の地盤で浸透水流によりパイプ状の孔や水みちができる現象をいう。
2. 問題文は、ボイリング現象である。ボイリング現象は、掘削底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ、水の圧力で砂粒子が水中で浮遊する状態(クイックサンド)となると、地盤は支持力を失い、<sup>ふつとう</sup>沸騰したような状態で付近の地盤が破壊し、山留め壁の安全性を損なうおそれのある現象である。
3. ヒービングとは、軟弱な粘性土地盤を掘削する際に、根切り底面に周囲の地盤が山留め壁を回り込んで盛り上がってくる現象をいう。
4. 砂質地盤で水頭差が大きい場合、根切り底面付近の上向きの浸透流により、ボイリング現象が生じるが、この砂の粒子が水中で浮遊する状態をクイックサンドという。

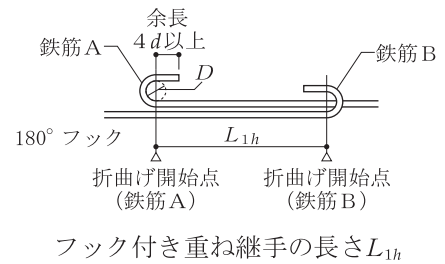
【問題 24】 正答—— 2

1. 表層ケーシング以深の孔壁の保護は、安定液により行う。ただし、地下水が無く、孔壁が自立する地盤では安定液を使用しない。
2. アースドリル工法における安定液の配合は、必要な造壁性があるうえで、コンクリートとの置換を考慮して、できるだけ低粘性・低比重のものとするのがよい。
3. アースドリル工法のスライム処理は、一次処理として底ざらいバケットにより行う。バケットは杭径より10cm小さいものを用い、バケットの昇降によって孔壁が崩壊することのないよう緩やかに行う。また、鉄筋かご建込みの際の孔壁の欠損によるスライムは、二次処理として水中ポンプ式又はサクショポンプ方式等により除去する。
4. アースドリル工法の掘削深さは、検測テープにより深度を検則する。その場合、孔底の4箇所以上で行う。

【問題 25】 正答—— 3

1. 壁縦筋の配筋において、下階からの縦筋の位置がずれているときは、無理に曲げると耐力が低下するので、折り曲げずにあき重ね継手とする。

- 180°に限らず、フック付き重ね継手の長さは、鉄筋の折曲げ開始点間の距離とし折曲げ開始点以降のフック部は継手長さに含まない。
- 梁筋を外柱に定着させる部分では、通常は、90°フック付き定着とし、原則として、柱せいの3/4倍以上のみ込ませて、定着長さを確保する。なお、フック付き鉄筋の定着長さは、定着起点から鉄筋の折曲げ開始点までの距離とし、以降のフック部は定着長さに含まない。
- 主筋等の継手の重ね長さは、径の異なる主筋等を継ぐ場合、細い方の径を用いて算定する。



【問題 26】 正答—— 2

- 型枠の構造計算で、許容応力度は、支保工以外の材料については、長期許容応力度と短期許容応力度の平均値とする。
- 型枠架構のたわみの計算条件は、単純支持で計算したものと両端固定で計算したものの平均値とすることを基本とする。ただし、せき板に合板を用いる場合は転用などによる劣化のため、剛性低下を考慮し、安全側となる単純支持とする。
- 型枠に作用する鉛直荷重のうち、打込み時の鉄筋、コンクリート及び型枠の自重は固定荷重に相当し、型枠の計算に用いる普通コンクリートの重量は、一般の場合、鉄筋を含んだ単位容積重量を $23.5\text{kN/m}^3$ と考えてよい。また、鉄筋の単位容積重量は $1.0\text{kN/m}^2$ 、型枠の重量は $0.4\text{kN/m}^2$ と考えてよい。
- 各部材の許容たわみは3 mm以下とするが、できれば計算上のたわみ設定は2 mm以下を目安とすることが望ましい。

【問題 27】 正答—— 1

- 普通コンクリートの単位セメント量は、ひび割れ等の観点から少ない方がよいが、過小すぎるとワーカビリティが悪くなるため、最小値は $270\text{kg/m}^3$ と定められている。
- 細骨材率を大きくすると、所要スランプを得るには単位セメント量及び単位水量を多く必要とする。
- 水セメント比を低減すると、ち密なコンクリートとなり塩化物イオンの浸透に対する抵抗性を高める効果がある。
- 抑制対策としては、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリート $1\text{m}^3$ 中に含まれるアルカリ総量は、 $3.0\text{kg}$ 以下とする。

【問題 28】 正答—— 2

- 鉄骨鉄筋コンクリート造のコンクリートの充填性を考慮して、最上部柱頭のトッププレートに、空気孔を設けることは有効である。

2. すべり係数が0.45以上確保できる摩擦面の処理方法は、自然発錆またはブラスト処理のいずれかの方法とする。ブラスト処理では、摩擦面をショットブラストまたはグリットブラストにより処理することとし、この表面粗さは $50\mu\text{mRz}$ 以上の確保が必要で、赤錆は発生しなくてもよい。
3. 冷間成形角型鋼管のコーナー部は、塑性加工が大きく割れやすいので組立溶接は避ける。
4. 半自動溶接及び手溶接を行う箇所の組立溶接の最小ビート長さは、板厚が6mmを超える場合は、40mm以上とする。板厚が6mm以下の場合は、30mm以上とする。

【問題 29】 正答—— 1

1. スライド工法は、地上及び一部分にステージを組み、ステージ上でその範囲内の大きさに屋根鉄骨を組立て、組立てられた屋根鉄骨を軒梁などに沿って移動し、それに接続し後方の屋根鉄骨を組立てる。以後この作業を繰り返し全体のトラス組立てを完了させる。したがって、構台を移動させながら行う工法ではない。
2. ブロック工法は、地組みした所定の大きさのブロックを、クレーン等で吊り上げて架構を構築する工法である。
3. 総足場工法は、必要な高さまで足場を組み立てて、作業用の構台を全域にわたり設置し、架構を構築する工法である。
4. 吊上げ・押上げ方式(リフトアップ・プッシュアップ方式)とは、大空間の建物等で、あらかじめ地上で組み立てた構造物を、ジャッキなどの装置を用いて鉛直方向に吊り上げ、あるいは押上げで架構する方式である。

【問題 30】 正答—— 2

1. 傾斜ジブ式タワークレーンは、高揚程に適し、水平ジブ式タワークレーンに比べ、重量の大きい荷のつり上げができ、ジブの起状動作により、狭い敷地でも作業が可能である。
2. 建方クレーンの旋回範囲に高圧送電線(66,000V)がある場合、送電線に対して離隔距離を2.2m以上確保する。
3. 工事用エレベーターには、次第ぎき非常止め装置を設けなければならない。ただし、定格速度が0.75毎秒以下のエレベーターにあっては、早ぎき非常止め装置とすることができる。早ぎき非常止め装置は、それぞれの異常を感知すると同時に作動し、ほぼ瞬時にかごを停止させる。ただし高速のエレベーターを瞬時に停止させると、かごへの衝撃が大きいため、この装置は低速エレベーターに限って取り付けられる。高速のエレベーターには、制動力を徐々に高め、一定速度以下に減速させてから制動力を一気に高めて停止させる次第ぎき非常止め装置が取り付けられる。
4. ジブクレーンの定格荷重とは、ジブやブームの傾斜角及び長さに応じて負荷させることができる最大の荷重からフックやグラブバケット等のつり具重量に相当する荷重を除いた荷重をいう。

【問題 31】 正答—— 2

1. 4. シート防水は、合成ゴム系または合成樹脂系シート1層で防水層をつくる工法で、シートの接合幅は、表による。

シート相互の接合幅(mm)

| シート種類           | 平場  | 平場・立上り |
|-----------------|-----|--------|
| 加 硫 ゴ ム 系       | 100 | 150    |
| 塩 化 ビ ニ ル 樹 脂 系 | 40  | 40     |
| エチレン酢酸ビニル樹脂系    | 100 | 100    |

また、原則として水上側のシートが水下側のシートの上になるように張り重ねる。

2. 加硫ゴム系シート防水の場合には、立上り及び平場のシートの張付けに先立ち、出隅角に200mm角及び130mm角程度の非加硫ゴム系シートを増張りする。
3. 塩化ビニル樹脂系シート防水の接着工法では、プライマーの塗布は、現場打ち鉄筋コンクリート及びプレキャスト鉄筋コンクリート部材が下地の場合に行わず、ALCパネル下地のみとする。

【問題 32】 正答—— 4

1. 通し吊子をマーキングに合わせて、平座金を付けたドリリングタッピンねじで、下葺、野地板を貫通させ、母屋に固定する。
2. 下葺きのアスファルトルーフィング類は、シートの長手方向200mm以上、幅方向(流れ方向)100mm以上重ね合わせ、重ね合わせ部分及び要所を座当てくぎ打ちまたはタッカによるステープル留めとし、しわ・緩みなどのないように張上げる。
3. 固定釘は、屋根材の材質に適したものを用い、釘と屋根材との間に異種金属間の電食が極力起こらないようにする。塗装溶融亜鉛めっき鋼板を用いた金属板葺きの留付け用くぎ・固定ボルト・ドリリングねじは、亜鉛めっき製を使用する。
4. 平葺の吊子は、葺板と同様、同厚の板で、幅30mm、長さ70mm程度とする。

【問題 33】 正答—— 2

1. 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト、コーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか又は断熱材現場発泡工法による吹付けとする。
2. 硬質ウレタンフォーム吹付け工法の現場発泡断熱材は、自己接着性があるので接着剤は必要ない。
3. 硬質ウレタンフォーム吹付け工法の場合、厚く吹き過ぎて表面仕上げに支障を来す箇所は、カッターナイフ等により除去する。
4. コンクリートは断熱材に当たらないように打ち込むとともに、急速打込みや集中打込みを避ける。振動機は断熱材に触れないように、垂直に静かに上下させる。特に、縦目地部分には、長時間にわたって振動機をかけないようにする。

【問題 34】 正答—— 2

防水形複層塗材E(凸部処理、凹凸模様／吹付け)の所要量及び塗り階数は以下のとおり。

| 種類         | 呼び名          | 仕上げ形状        | 工法   | 所要量(kg/m <sup>2</sup> ) | 塗り回数 |
|------------|--------------|--------------|------|-------------------------|------|
| 複層<br>仕上塗材 | 防水形<br>複層塗材E | 凸部処理<br>凹凸模様 | 下塗材  | 0.1以上                   | 1    |
|            |              |              | 増塗材  | 0.6以上                   | 1    |
|            |              |              | 主材基層 | 1.7以上                   | 2    |
|            |              |              | 主材模様 | 0.7以上                   | 1    |
|            |              |              | 上塗材  | 0.25以上                  | 2    |

2.の主材の基層塗りは、1.7kg/m<sup>2</sup>以上を2回塗りとする。

【問題 35】 正答—— 1

1. 表面処理が着色陽極酸化皮膜のアルミニウム製部材は、皮膜の厚さが薄いので、モルタルに接する箇所には、耐アルカリ性塗料塗りを施し、絶縁処理を行う。
2. 水切りと下枠との取合いは、建具枠まわりと同一のシーリング材を用いる。
3. 外部建具周囲の充填モルタルに海砂を用いる場合は、NaCl換算0.04%以下まで除塩したものを使用する。
4. 連窓の取付けは、ピアノ線張りを基準とし、取付け精度は、許容差を±2mm程度とする。

【問題 36】 正答—— 2

1. 合成樹脂エマルジョンペイント塗りは、水系塗料であり、水による希釈が可能で加水して塗料に流動性をもたせる。
2. 2液形ポリウレタンエナメル用中塗りの気温20℃のときの標準工程間隔時間は、16時間以上7日以内である。
3. アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは、中塗りの前に研磨紙P220～240で研磨紙ずりを行う。
4. 下塗りは素地に十分含浸させることにより、塗膜の付着性向上やぜい弱な素地の強化を目的として使用し、2液形エポキシ樹脂系または2液形ポリウレタン樹脂系の反応形合成樹脂シーラーが用いられる。

【問題 37】 正答—— 4

1. 圧着は、床シートを送り込みながら圧着棒を用いて空気を押し出すようにし、その後、45kgローラーで圧着する。
2. 床タイル、シートおよび接着剤は、施工前12時間、10℃以上に保温する。
3. ビニル床タイルの張付けでは、下地面に接着剤を塗布し、所定のオープンタイムをとって溶剤の揮発を適切に行ってから張り付ける。所定のオープンタイムをとらずに張り付けると初期粘着が出ず、又、溶剤が床材で密閉されて、床材の軟化やふくれの原因となる。

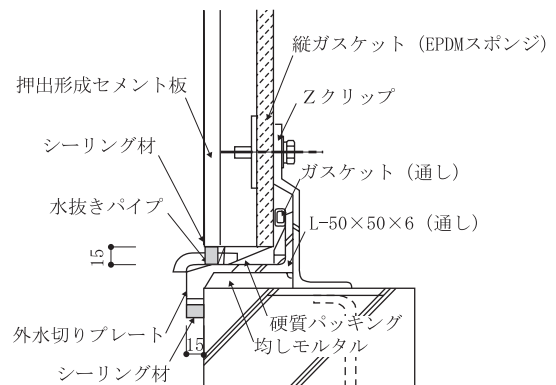
4. 溶接作業は、熱風溶接機を用い、床シート溝部分と溶接棒を180～200℃の熱風で加熱溶融させて、溶接棒を押さえ付けるようにして圧着溶接する。

【問題 38】 正答—— 4

1. 外壁の縦壁ロッキング構法の横目地となるALCパネルの短辺相互の接合部、縦目地となる出入隅部ならびに他部材との取合い部の目地には、10～20mm程度の伸縮目地を設ける。
2. ALCパネルの幅又は全体にわたりひび割れのあるもの、補強筋の露出している欠けのある構造耐力上支障のあるパネルは、補修モルタルで補修しても使用してはならないが、軽微なものは補修して使用できる。
3. 外壁パネルと間仕切りパネルとの取合い部は、パネル同士のすき間を10～20mmの伸縮目地とする。
4. 耐火性能が要求される外壁パネルの伸縮目地に充填する耐火目地材は、目地幅より厚めのものを20%程度圧縮して充填した後に、シーリングを施工する。

【問題 39】 正答—— 1

1. 横張り工法において、パネルはパネル積上げ枚数3枚以下ごとに、自重受け金物で受け、取付け金物で下地鋼材に取り付ける。
2. 横張り工法の取付け金物(Zクリップ)は、パネルの左右端部に、スライドできるように取り付け。縦張りロッキング工法の取付け金物(Zクリップ)は、パネルの上下端部に、ロッキングできるように取り付ける。
3. シーリング材に界面剥離など、不具合が生じた場合、室内側にガスケット、水抜きパイプを設置するなどの2次的な漏水対策を講じる。



縦張り工法の二次的な漏水対策の例

4. パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。外壁に用いる場合は厚さ60mm、長さ3,500～4,500mmが一般的に多く用いられる。

【問題 40】 正答—— 2

1. 下地モルタルと下地コンクリートとの間の浮きの場合は、アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法で改修する。
2. コンクリート打放し仕上げの外壁において、ポリマーセメントモルタルを充填する工法は、コンクリート表面のはく落が比較的浅い欠損部分に適用される。

3. タイルと下地モルタルとの間の浮きの場合は、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法で改修する。
4. 外壁のコンクリート打放し仕上げのひび割れ部の改修工法は、次表による。0.5mmで挙動のおそれのあるひび割れは、可とう性エポキシ樹脂を用いたUカットシール材充填工法又は軟質形エポキシ樹脂を用いた樹脂注入工法を用いる。

| 改修工法         | ひび割れ               | 特 徴                              |            |
|--------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 樹脂注入工法       | 0.2mm以上<br>1.0mm以下 | 挙動あり：軟質形エポキシ樹脂<br>挙動なし：硬質形エポキシ樹脂 |            |
| Uカットシール材充填工法 | 1.0mm超             | 挙動あり：シーリング材                      |            |
|              | 0.2mm以上<br>1.0mm以下 | 挙動あり                             | 可とう性エポキシ樹脂 |
|              | 1.0mm超             | 挙動なし                             |            |
| シール工法        | 0.2mm未満            | ・一時的な漏水防止処置                      |            |

【問題 41】 正答—— 3

1. 支持層の確認判断基準は、次の事項を参考とする。
  - ・等深線図と掘削深さの比較
  - ・電流値・積分電流値の変化
  - ・土質の確認
  - ・機械の振動
  - ・オーガー駆動用電動機の音の変化
  - ・支持層の掘削長
2. 逆打ち工法は、1階床から地上階と地下階の工事を並行して施工できるため、全体の工期が短縮できる。
3. 鉄骨造建築物に対する耐火被覆材料として最も普及しているのは、吹付けロックウールであるが、粉塵飛散は多い。
4. プレキャストコンクリートは、あらかじめ工場で製造した鉄筋コンクリート部材の総称である。プレキャストコンクリート部材を使用すると、現場作業の削減と能率向上により工期短縮が図れる。

【問題 42】 正答—— 1

1. 仮設の照明設備において、常時就業させる普通作業の作業面照度は、150lx以上、精密作業の作業面照度は、300lx以上とする。
2. 事業者は、女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とする。女性用便房を2個設置するのは、適切である。
3. 仮囲い鋼板の設置場所に杭打ちや堀削等が出来ず、地面に骨組みを固定できない前面道路に設置する仮囲いは、道路面を傷めないようにするため、ベースをH鋼材等の重量物とする。



3. 型枠等の消耗役務材料の使用量は、施工量に比例して増加するのではなく、型枠材や支保工材の転用回数等の減少により、施工量は比例的でなく急増する。
4. 一交代から二交代、三交代へと一日の作業交代数の増加による現場経費等の固定費の増加のため、工事原価が急増する原因となる。

【問題 45】 正答—— 3

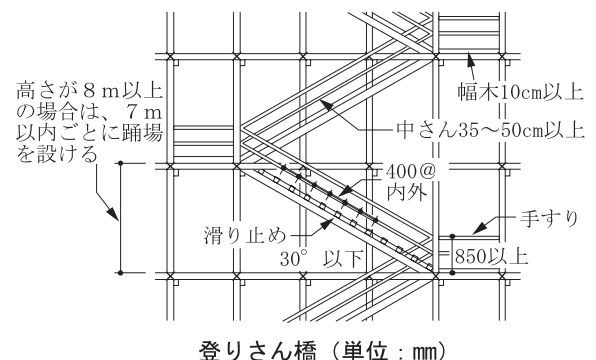
1. 母集団の大きさは、母集団に含まれるサンプリング単位の数である。
2. 工程管理とは、工程の出力である製品又はサービスの特性のばらつきを低減し、維持する活動のことである。その活動過程で、工程の改善、標準化、及び技術蓄積を進めていくことにある。
3. 是正処置とは、不適合(要求事項を満たしていないことであり、複数の原因がある場合がある)の原因を除去し、再発を防止するための処置である。
4. 品質マニュアルとは、「組織の品質マネジメントシステムについての仕様書」である。ここでいう品質マネジメントシステムとは、品質に関する、マネジメントシステム(方針及び目標、並びにその目標を達成するためのプロセスを確立するための組織の一連の要素)の一部のことをいう。

【問題 46】 正答—— 4

1. 解体重機やコンクリート塊を同一の床上に長期間置く場合は、検討用作業荷重と固定荷重による各部の応力度は、長期許容応力度以下に収める。
2. 検討用作業荷重は、振動、衝撃を考慮して、解体重機とコンクリート塊の荷重を1.3倍程度に割り増しをする。
3. 解体作業に伴って発生する振動は、振動規制法や自治体条例などの規制基準以下とし、かつ、周辺状況に応じた目標値以下とする。
4. 発注者から直接建設工事を請負った建設工事業者は、次の指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成する。
  - ① 500m<sup>3</sup>以上の建設発生土
  - ② 200t以上のコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材

【問題 47】 正答—— 1

1. 単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。
2. 単管足場の地上第一の布は、2m以下の位置に設ける。
3. 建設工事に使用する高さ8m以上の登りさん橋(階段もこれに準ずる)には、7m以内ごとに踊場を設ける。
4. 単管足場における建地間の積載荷重は、400kgを限度とする。

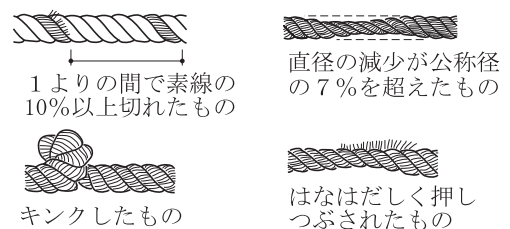


【問題 48】 正答—— 1

1. 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、労働者に対し、遅滞なく、労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、事業者は、法令で定められた安全衛生教育を行うべき事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
2. 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。よって、作業主任者は除かれる。
3. 事業者は、就業制限に係る業務につくことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。  
書面の写しでは、携帯していることにはならない。
4. 元方安全衛生管理者は、常時50人以上の事業場において、統括安全衛生責任者が行う労働災害防止のための事項のうち技術的事項の管理を行う者で、安全衛生教育を行うのは、特定元方事業者である。

【問題 49】 正答—— 1

1. 移動式クレーンの作業に係る労働者の配置及び指揮の系統は、事業者が定めなければならない。
2. 事業者は、直径の減少が公称径の7%をこえるワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け用具として使用してはならない。



使用禁止のワイヤロープ

3. 事業者は、移動式クレーン作業を行うときは、移動式クレーンの上部旋回体との接触により労働者に危険が生じるおそれがある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
4. ワイヤロープを玉掛け用具として使用する場合、安全係数の値が6以上のものを使用する。この安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

【問題 50】 正答—— 3

1. 事業者は、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わせなければならない。
2. 事業者は、有機溶剤業務を行う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。

3. 有機溶剤作業主任者の職務として、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検する。
4. 事業者は、局所排気装置については、原則として1年以内ごとに1回、定期的に、次の事項について自主検査を行わなければならない(抜粋)。
  - 一 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
  - 二 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  - 三 排風機の注油状態

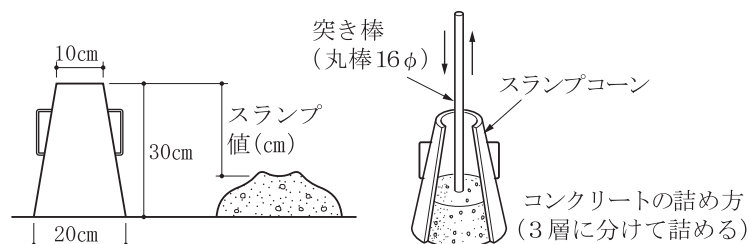
【問題 51】 正答—— 2

1. 1検査ロットの大きさは、1組の作業班が1日に実施した圧接箇所とする。
2. 抜取検査の超音波探傷試験は、非破壊試験で、1検査ロットに対して30箇所行う。

抜取検査による超音波探傷試験

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 検査数量 | 1検査ロットからランダムに30箇所             |
| 判定   | 不合格箇所数が1箇所以下るとき、そのロットを合格とする。  |
|      | 不合格箇所数が2箇所以上るとき、そのロットを不合格とする。 |

3. 試料をスランプコーンに詰める時は、ほぼ等しい量の3回に分けて詰め、各層は突き棒で均した後、25回一様に突く。



4. スランプ8cm以上18cm以下のコンクリートの荷卸し地点におけるスランプの許容差は、±2.5cmとする。

| 指定したスランプ(cm) | 許容差(cm) |
|--------------|---------|
| 5、6.5        | ± 1.5   |
| 8以上18以下      | ± 2.5   |
| 21           | ± 1.5 * |

\*呼び強度27以上で高性能AE減水剤を使用する場合は、± 2とする。

5. 塩化物量の簡易試験方法の測定は、同一試料から採った3個の分取試料について各1回測定し、その平均値を測定値とする。

【問題 52】 正答—— 5

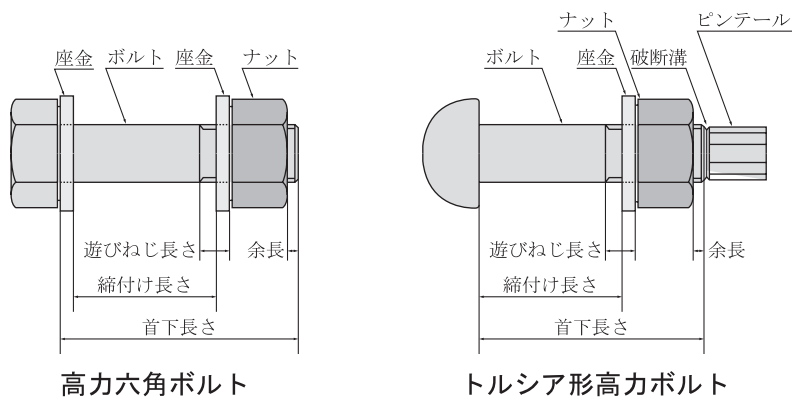
1. 普通ポルトランドセメントを用いた厚さ18cm以上のコンクリート部材において、計画供用期間の級が短期及び標準の場合は、コンクリートの圧縮強度が10N/mm<sup>2</sup>以上に達したことを確認すれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができる。

2. コンクリートの養生は、打込み中及び打込み後少なくとも5日間以上は、コンクリートの温度を2℃以上に保たなければならない。
3. 初期養生は、急激な乾燥による影響を受けないように、散水や水密シート等により被覆して湿潤に保つことは有効である。
4. コンクリートの凝結終了後に行う湿潤養生には、連続又は断続的に散水又は噴霧を行い、水分を供給する方法の他、いくつかの方法があるが、打込み後のコンクリートが、透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えてもよい。
5. 基礎、梁側、柱、壁のせき板の存置期間は、コンクリートの圧縮強度が5 N/mm<sup>2</sup>以上に達したことが確認されるまでとする。

【問題 53】 正答—— 2

1. 締付け完了後すべてのボルトについて、1次締付け後に付けたマークのずれにより、共回りの有無、ナット回転量及びナットから突き出た余長(1～6山)の過不足を目視検査し、異常がないものを合格とする。
2. ナット回転法による締付け完了後の検査は、1次締付け後の本締めによるナット回転量が120°±30°の範囲にあるものを合格とする。
3. 高力ボルトの長さ(首下長さ)は、締付け長さに表の長さを加えたものを標準とする。M22のトルシア形高力ボルトの長さは、締付け長さに35mmを加えた値を標準とする。

| ボルトの呼び             |            | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|--------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 締付け長さに加える長さ(単位：mm) | 高力六角ボルト    | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  |
|                    | トルシア形高力ボルト |     | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |



4. 高力ボルト接合の摩擦面は、すべり係数が0.45以上確保できるよう表面に赤さびが発生している状態もしくは、ブラスト処理をしたものを標準とする。
5. 高力ボルトの1次締めは、1継手・1群ごとに、本締めボルト挿入後直ちにプレセット形トルクレンチ、電動インパクトレンチを用い、1次締付けのトルク値でナットを回転させて行う。

1次締付けトルク値（単位：N・m）

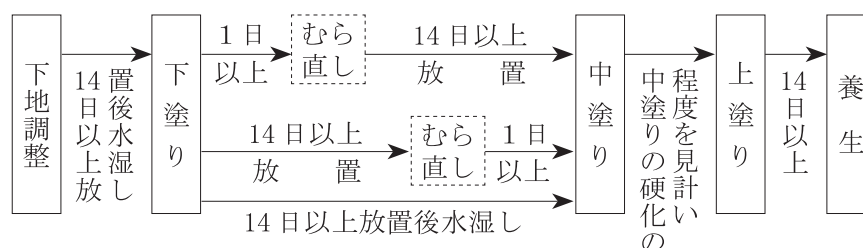
| ボルトの呼び  | 1次締付けトルク値 |
|---------|-----------|
| M12     | 約50       |
| M16     | 約100      |
| M20、M22 | 約150      |
| M24     | 約200      |

【問題 54】 正答—— 5

1. ゴムアスファルト系室内仕様の防水材の総使用量は、固形分60%（質量）のものを使用し、 $4.5\text{kg/m}^2$ とする。
2. ウレタンゴム系防水材の平場部の総使用量は、硬化物密度（比重）が1.0のものを使用する場合、標準使用量は $3.0\text{kg/m}^2$ 、立上り部では標準使用量は $2.0\text{kg/m}^2$ とする。
3. 吹付け工法用防水材は、防水材製造所の指定する吹付け機を用いて、指定する配合により、混合・吹付けを行う。防水材塗継ぎの重ねは幅を100mm以上、補強布の重ねは幅を50mm以上とする。
4. 補強布を張り付けるときは、防水材を塗りながら張り付けるが、あらかじめ仮敷きをしたうえで曲がらないように注意をする。
5. 通気緩衝シートの継ぎ目は突付けとし、突付け部分は50mm以上の幅の接着剤付きポリエステル不織布あるいは織布のテープを張り付ける。

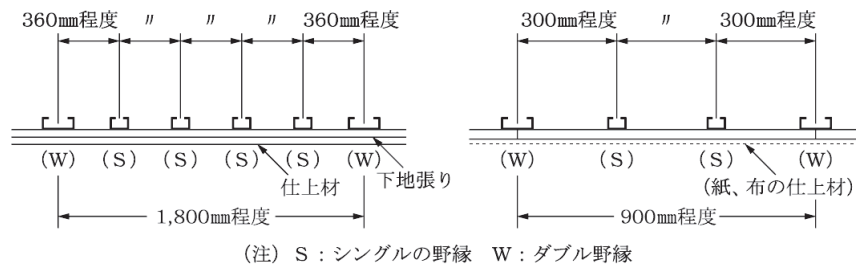
【問題 55】 正答—— 1

1. コンクリート下地セメントモルタルの塗厚は、壁の場合、外壁25mm、内壁20mmを目安とする。床の場合30mm程度である。
2. モルタルの調合はセメント対砂の比で表す。床の上塗りの場合、張り物下地の場合は1対3。内壁の場合、下塗りは1対2.5、むら直しは1対3、中塗りは1対3、上塗りは1対3を目安とする。外壁の場合、下塗りは1対2.5、中塗りは1対3、上塗りは1対3を目安とする。
3. 吸水調整材塗布後、下塗りまでの間隔時間は、一般に、1時間以上とする。また、放置期間は3日以内を原則とする。
4. セメントペーストを下地処理に用いた場合、はく離防止のため、乾かないうちに追いかけて下塗りモルタルを塗り付ける。セメントペーストは、一度乾くと、はく離しやすくなる。
5. むら直しは、中塗り、上塗りの塗り厚を均一にするため、下塗りの後に行う。



【問題 56】 正答—— 4

1. 天井のふところが1,500mm以上の場合は、縦横間隔1,800mm程度に丸鋼等により吊りボルトの振れ止め補強を行う。
2. 下り壁や間仕切りを境として天井に段違いがある場合には、2,700mm程度の間隔で段違い部分に振れ止め補強を行う。
3. 下地張りのある天井仕上の野縁は、ダブル野縁を1,800mm程度の間隔とし、その間に4本のシングル野縁を間隔を揃えて配置する。



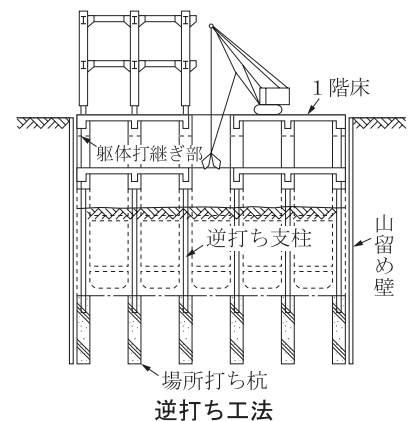
下地張りのある場合

下地張りのない場合

4. 野縁は野縁受けにクリップを交互に向きを変えて留め付け、野縁のはね出しは、野縁受けから150mm以内とする。
5. 下張りがなく野縁が壁等に突き付く場合、天井目地を設けるときは、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の垂鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか添え付けて留め付ける。

【問題 57】 正答—— 5

1. 逆打ち工法は、山留め壁を設けた後、本体構造の1階床を築造し、山留め壁を支え、順次、地下各階床、梁を支保工にして掘り下がり、同時に地上部の躯体施工も進める工法である。地階が深く広い場合にこの工法の効果が発揮される。また、軟弱地盤に対しても山留め壁の変形を少なくすることができ、周辺に対する地盤沈下の影響も少ない極めて安全性の高い地下躯体構築工法である。また、1階の床を作業床として利用できるのも、乗入れ構台などの仮設工事費の節約が可能である。
2. 高流動コンクリートは、非常に高い流動性と優れた施工性をもつため、振動・締固めなしに型枠内に充填することができるので、工事現場における省力化が図れるとともに、プレキャストコンクリート造の接合部のような振動・締固め作業が困難な箇所への充填に用いることができる。
3. アースドリル工法のスライム処理は、一次処理として底ざらいバケットにより行う。バケットは杭径より10cm小さいものを用い、バケットの昇降によって孔壁が崩壊することのないよう緩やかに行う。



4. 上から単に水を流すだけでは締固めが不十分な透水性の悪い山砂を用いる場合は、厚さ30cm程度ごとにローラー、ランマーなどで締め固めるとともに水締めを行う。振動や衝撃を加えることによって締固め効果を高めることができる。
5. 高力ボルト用の孔あけ加工は、板厚には関係なく、ドリルあけとする。高力ボルト以外のボルト、アンカーボルト、鉄筋貫通孔はドリルあけを原則とするが、板厚が13mm以下のときは、せん断孔あけとすることができる。

【問題 58】 正答—— 3

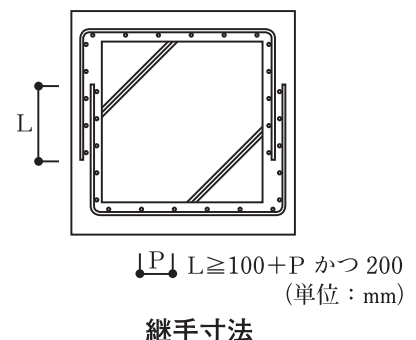
1. 工程計画には、積上方式と割付方式とがあり、一般には工期が制約されているので、積上方式とは逆に、竣工期日から各工種の工期を定めていく割付方式を採用する場合が多い。
2. マイルストーンは、工事の進ちょくを表す主要な日程上の区切りを示す指標で、掘削開始日、地下躯体・屋上躯体コンクリート打設完了日、屋上防水完了日等が挙げられる。
3. 4. 山積工程表における山崩し(山均し)は、日程計算でわかっている作業の余裕日数を利用して、いくつかの作業の開始を遅らせることによって、平均化をはかるものである。
5. 工程を立てるにあたっては、数量や仕様を確認して仕事の順序を明らかにして手順を決定後、その手順に沿って各作業の日程を決定して工期を計算するのが一般的である。

【問題 59】 正答—— 2

1. 品質管理は、全ての品質について同じレベルで行うよりは、重点指向により重点的な管理等を行うことが要求品質に合致したものを作ることにつながる。
2. 目標とする品質を確保する適正な工程計画ができた以後は、作業が工程どおりに行われているか否かに重点をおいて管理する。
3. 品質は、工程で造り込むのがよく、工程の最適化を図ることが望ましい。検査に重点をおく品質管理は、手直しを必要とする等適切な管理にはならない。
4. 品質管理は、品質に与える影響が大きい上流管理(生産工程の上流でできるだけ手を打つこと)を行うことが望ましく、施工段階より計画段階で検討する方が効果的である。
5. 品質の目標値を大幅に上回る品質は、過剰品質で優れた品質管理とはならない。最小のコストで目標値を確保することが最良の管理となる。

【問題 60】 正答—— 3

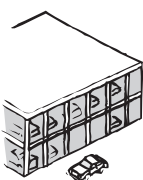
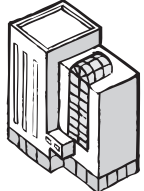
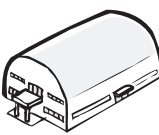
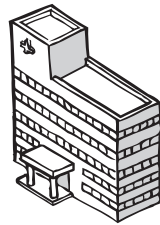
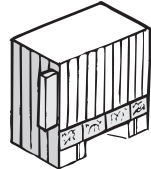
1. 溶接閉鎖フープ工法によるRC巻き立て補強では、フープ筋を溶接長さが片面10d以上のフレア溶接継手とする。
2. 溶接金網巻き工法は、コの字形に加工したものを現場で2方向から挟み込むように建込み、溶接金網相互の接合部は、継手長さを縦線の間隔に100mm以上加えた長さ以上、かつ、200mm以上の重ね継手とする。



3. 連続繊維補強工法の場合、巻付ける炭素繊維等のシートは、突起物等に接触して破壊しないように平滑に仕上げ、柱の隅角部も面取りを行う。
4. 鋼板巻き工法において、形に加工した2つの鋼板を□形に一体化する際、接合部の溶接は部分溶込み溶接ではなく、突き合わせ溶接とする。
5. 柱補強工事の鋼板巻工法は、既存の独立柱の周囲に鋼板を巻き、すき間に高流動のモルタルを充填し、柱のせん断補強を行う工法で、グラウト材を下部から圧入により充填する。

【問題 61】 正答—— 4

1. 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。とあり、百貨店の売場も該当する。
2. 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、最下階の床等は除かれる。
3. 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは扉、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。
4. 特殊建築物は、学校、体育館、病院、百貨店、公衆浴場、共同住宅、倉庫、自動車車庫その他これらに類する用途に供する建築物をいう。事務所は該当しない。

| (六)                                                                                                          | (五)                   | (四)                                                                                                         | (三)                                                                                                             | (二)                                                                                                      | (一)                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 出火の危険度が高い建築物<br><br>自動車車庫 | 倉庫などの大火となることが予想される建築物 | 商業・サービス関係の建築物<br><br>百貨店 | 公共施設で多くの人を使用する建築物<br><br>体育館 | 就寝がともなう建築物<br><br>病院 | 不特定多数の人が利用する建築物<br><br>劇場 | 用途 |

【問題 62】 正答—— 1

1. 防火地域及び準防火地域外において建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m<sup>2</sup>以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができるが、設問は防火地域及び準防火地域内なので建築確認を受けないと建築することができない。
2. 確認を受けた建築物の工事を完了したときに行う建築主事への検査の申請は、原則として、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
3. 用途を変更して床面積200m<sup>2</sup>を超える特殊建築物とする場合は、確認が必要である。延べ面積が150m<sup>2</sup>の場合、建築確認を受ける必要はない。
4. 広告塔、広告板、装飾塔等で、高さが4mを超える場合は、確認済証の交付を受けなければならない。

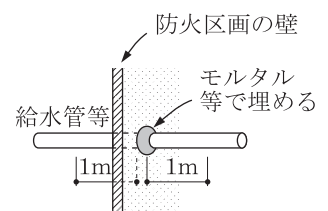
【問題 63】 正答—— 1

1. 窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が、居室の床面積の1/20未満の場合は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
2. 設問の倉庫は、延べ面積が1,500m<sup>2</sup>なので下表より「耐火建築物又は準耐火建築物」としなければならない。

| 項 | (い)：用途                                   | (ろ)：階 | (は)：階・面積                  | (に)：面積                 |
|---|------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 劇場、・・・ 集会場                               | 3階以上  | 客席200m <sup>2</sup> 以上    | —                      |
| 2 | 病院、診療所(収容施設有)、<br>ホテル、旅館、下宿、<br>共同住宅、寄宿舍 |       | 2階・300m <sup>2</sup> 以上   |                        |
| 3 | 学校、体育館                                   |       | 2,000m <sup>2</sup> 以上    |                        |
| 4 | 百貨店、・・・ 遊技場                              |       | 2階・500m <sup>2</sup> 以上   |                        |
| 5 | 倉庫                                       | —     | 3階以上・200m <sup>2</sup> 以上 | 1,500m <sup>2</sup> 以上 |
| 6 | 自動車車庫・修理工場                               | 3階以上  | —                         | 150m <sup>2</sup> 以上   |

| 耐火 | 耐火・準耐火 | 基準・認定 |
|----|--------|-------|
|----|--------|-------|

3. 換気設備等の風道が防火区画を貫通する場合、その貫通部分に設ける防火ダンパー(防火設備)の要件として、火災時の煙又は熱により「自動的に閉鎖するもの」が揚げられている。
4. 給水管、配水管等が準耐火構造の床若しくは壁を貫通する場合は、そのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない。



【問題 64】 正答—— 3

1. 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分され、建設工事の種類ごとに規定されている。
2. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
3. 特定建設業において、建設業29業種の中から土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7種類が指定建設業として指定されている。
4. 特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために行う下請契約の下請代金の額に制限を受けない。

【問題 65】 正答—— 3

1. 元請負人は、建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等、元請負人が定めるべき事項を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

2. 元請負人は、下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、これに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
4. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定等に違反しないよう、当該下請負人の指導に努める。

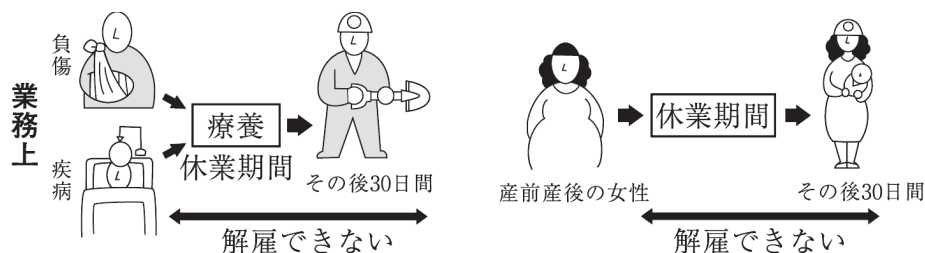
【問題 66】 正答—— 1

1. 満18才以上で妊娠中の女性に、足場の組立て、解体又は変更の業務に就かせてはならないが、地上又は床上における補助作業の業務は除かれている。
2. 満18才以上で妊娠中の女性労働者を、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。
3. 満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。
4. 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交代制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない。

【問題 67】 正答—— 3

1. 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として、5年を超える期間について締結してはならない。
2. 使用者は、試の使用期間中の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

ただし、使用者が、規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、解雇ができる。



4. 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

【問題 68】 正答—— 2

1. 安全委員会及び衛生委員会は常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置する。またそれぞれの委員会に代えて安全衛生委員会を設置することができる。
2. 安全管理者を選任すべき建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
3. 安全衛生推進者を選任すべき建設業の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用するものとする。
4. 衛生管理者を選任すべき建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用するものとする。

【問題 69】 正答—— 2

1. 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
  - ① 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
  - ② 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  - ③ 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
  - ④ はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
  - ⑤ 所定の昇降をするための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2. 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
  - ① 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  - ② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
  - ③ 保護具の使用状況を監視すること。したがって、周辺住民の健康障害の予防は含まれていない。
3. 地山の掘削作業主任者の職務として、作業方法を決定し、作業を直接指揮することは含まれる。
4. 事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
  - ① 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  - ② 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  - ③ 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

【問題 70】 正答—— 3

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する施設であって令別表第2に掲げられている下記の作業が定められている。ただし、その作業が作業を開始した日に終わるものは除かれる。

- ① くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  - ② びょう打機を使用する作業
  - ③ 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  - ④ 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く。)
  - ⑤ コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m<sup>3</sup>以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  - ⑥ バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
  - ⑦ トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
  - ⑧ ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業
1. くい打機を使用する作業でも、くい打機をアースオーガーと併用して使用する場合は、特定建設作業から除かれる。
  2. バックホウを使用する作業は、原動機の定格出力が80kW以上の場合は、原則として、特定建設作業の実施の届出が必要である。
  3. 作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限られている。
  4. 電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、騒音規制法における特定建設作業である。

【問題 71】 正答—— 3

1. 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材(建設資材廃棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。)を使用するよう努めなければならない。
2. 分別解体等には、新築工事等に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を施工する行為も含まれる。
3. 元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告し、記録を作成して保存しなければならない。
4. 再資源化等とは、再資源化及び縮減をいうが、縮減とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。

【問題 72】 正答—— 2

1. 消火器などの消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設ける。
2. 消防用水は、消防ポンプ自動車が2 m以内に接近することができるように設ける。
3. 消防用水とは、消火の目的で用いられる水をいい、広い敷地に存する大規模な建築物での延焼段階の火災を消火するため消防隊が消火活動上の水利を得るためのもので、防火水槽、プール、池等常時規定水量以上の水量が得られるものをいう。  
防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設け、吸管投入孔の大きさは、その一辺が0.6m以上又は直径0.6m以上のものとする。
4. 地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。





解答番号一覧表

| 問題 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 6問題を全問解答 |    |    |  |
|----|---|---|---|----|----|----|----------|----|----|--|
| 答  | 4 | 1 | 1 | 3  | 2  | 1  |          |    |    |  |
| 問題 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13       | 14 | 15 |  |
| 答  | 3 | 4 | 2 | 4  | 2  | 4  | 4        | 2  | 1  |  |

| 問題 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5問題を全問解答 |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|
| 答  | 3  | 4  | 3  | 4  | 2  |          |  |  |  |  |

| 問題 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答  | 4  | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  |

| 問題 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答  | 2  | 4  | 2  | 2  | 1  | 2  | 4  | 4  | 1  | 2  |

| 問題 | 41 | 42 | 43 | 44 | 4問題を全問解答 |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|--|
| 答  | 3  | 1  | 2  | 2  |          |  |  |  |  |  |

| 問題 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 6問題を全問解答 |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|
| 答  | 3  | 4  | 1  | 1  | 1  | 3  |          |  |  |  |

| 問題        | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答         | 2  | 5  | 2  | 5  | 1  | 4  | 5  | 3  | 2  | 3  |
| 10問題を全問解答 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 問題 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答  | 4  | 1  | 1  | 3  | 3  | 1  | 3  | 2  | 2  | 3  |
| 問題 | 71 | 72 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 答  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |

配点：72 問出題し、そのうち 60 問解答を要する試験であり、各問題 1 点、60 点満点です。